



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 5

Perulangan (Loop) - Bagian 1

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    cout << i << " ";  
}
```

```
// Output: 1 2 3 4 5
```



Review Pertemuan 4

Percabangan yang sudah dipelajari:

if-else

Memilih 1 dari 2 jalur

switch-case

Memilih dari banyak nilai pasti

ternary (?:)

Shortcut if-else 1 baris

Masalah Baru: Bagaimana MENGULANGI kode?

```
// Cetak 1 sampai 5 tanpa loop:  
cout << 1 << " " << 2 << " " << 3 << " " << 4 << " " << 5;  
// Bagaimana kalau 1 sampai 1000? 🤖  
// Jawabannya: LOOP!
```

Capaian Pembelajaran

CPL06: Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer

CPMK0607 - MENERAPKAN (50%)

CPMK0608 - MENJELASKAN (50%)

Sub-CPMK Pertemuan 5:

- | | | |
|-----|---|----|
| 5.1 | Menggunakan for loop untuk iterasi dengan jumlah yang diketahui | C3 |
| 5.2 | Menggunakan while loop untuk iterasi dengan kondisi tertentu | C3 |
| 5.3 | Menggunakan do-while loop untuk iterasi minimal satu kali | C3 |
| 5.4 | Menjelaskan perbedaan dan kapan menggunakan setiap jenis loop | C2 |



Outline Pertemuan 5

150 menit pembelajaran aktif

10'



Review

Recap percabangan

20'



Struggle

Tantangan: cetak 1-100

50'



Materi

for, while, do-while

45'



Hands-on

Latihan bertingkat

25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- Konsep Perulangan
- for loop
- while loop
- do-while loop
- Kapan pakai yang mana?
- Infinite loop dan debug

Masalah Hari Ini

Bagaimana mengulangi tanpa menulis ulang?

Countdown

10, 9, 8... 1, GO!

11 baris?

Tabel Perkalian

1×1 sampai 10×10

100 baris?!

Validasi Input

Ulangi sampai benar

∞ baris?!!

 **Solusinya: LOOP - Kode yang bisa mengulang dirinya sendiri!**

Tantangan 20 Menit

Misi: Cetak Angka 1 sampai 10!

Buat program yang:

1. Mencetak angka 1 sampai 10
2. Setiap angka dipisahkan spasi
3. TANPA menulis cout 10 kali!

 Hint: Cari tahu tentang 'for loop'!

Expected Output:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Bonus Challenge:

Cetak 10, 9, 8, ... 1 (mundur)

 Belum tahu caranya? Tidak apa-apa! Coba dulu, explore internet!



Apa itu Perulangan (Loop)?

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Loop = Menjalankan blok kode BERULANG KALI sampai kondisi terpenuhi



Di MK Algoritma: Loop trace dan flowchart → Di Praktikum: for, while, do-while

Analogi Kehidupan Sehari-hari:



Lari Keliling

Lari 10 putaran
(jumlah diketahui)



Baca Buku

Baca sampai habis
(kondisi: halaman terakhir)



Game

Main sampai menang
(minimal 1x coba)



3 Jenis Loop: for (jumlah diketahui) | while (kondisi) | do-while (minimal 1x)

Syntax for Loop

```
for (inisialisasi; kondisi; update) {  
    // kode yang diulang  
}
```

Inisialisasi

Dijalankan 1x di awal

```
int i = 1
```

Kondisi

Dicek SETIAP iterasi

```
i <= 10
```

Update

Dijalankan SETELAH tiap iterasi

```
i++
```



Alur: Init → Cek Kondisi → (jika true) Jalankan Kode → Update → Cek Kondisi → ...

12
34

Contoh for Loop: Cetak 1-5

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    cout << i << " ";  
}
```

```
// Output: 1 2 3 4 5
```



Trace Table

i=1:	cek 1<=5	✓	cetak 1, i++
i=2:	cek 2<=5	✓	cetak 2, i++
i=3:	cek 3<=5	✓	cetak 3, i++
i=4:	cek 4<=5	✓	cetak 4, i++
i=5:	cek 5<=5	✓	cetak 5, i++
i=6:	cek 6<=5	✗	STOP

Variasi for loop:

Mundur

```
for (int i = 5; i >= 1; i--)
```

```
→ 5 4 3 2 1
```

Loncat 2

```
for (int i = 0; i <= 10; i += 2)
```

```
→ 0 2 4 6 8 10
```

Genap

```
for (int i = 2; i <= 10; i += 2)
```

```
→ 2 4 6 8 10
```

Jumlah 1 sampai n:

```
int n = 5;
int jumlah = 0; // akumulator

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    jumlah += i;
}

cout << "Jumlah: " << jumlah;
// Output: Jumlah: 15
```

Faktorial n!:

```
int n = 5;
int faktorial = 1; // akumulator

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    faktorial *= i;
}

cout << "5! = " << faktorial;
// Output: 5! = 120
```



Pola Akumulasi:

1. Inisialisasi akumulator SEBELUM loop (jumlah = 0, faktorial = 1)
2. Update akumulator DI DALAM loop (jumlah += i, faktorial *= i)
3. Gunakan hasil SETELAH loop selesai

Syntax while Loop

while = Ulangi SELAMA kondisi masih TRUE

Syntax:

```
// Inisialisasi di luar
int i = 1;

while (kondisi) {
    // kode
    i++; // Update di dalam
}
```

Kapan pakai while?

- ✓ Jumlah iterasi TIDAK diketahui
- ✓ Berhenti saat kondisi terpenuhi
- ✓ Validasi input dari user
- ✓ Membaca file sampai habis
- ✓ Game loop (sampai kalah/menang)

Perbedaan dengan for:

for: init, kondisi, update dalam 1 baris | while: hanya kondisi, init dan update terpisah

? while Loop: Validasi Input

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Input sampai valid (1-100):

```
int nilai;

cout << "Masukkan nilai (1-100): ";
cin >> nilai;

while (nilai < 1 || nilai > 100) {
    cout << "Invalid! Ulangi: ";
    cin >> nilai;
}

cout << "Nilai valid: " << nilai;
```

Output:

```
Masukkan nilai (1-100): 150
Invalid! Ulangi: -5
Invalid! Ulangi: 75
Nilai valid: 75
```



Kunci:

- Tidak tahu berapa kali user salah
- Loop berhenti saat input VALID

Syntax do-while Loop

do-while = Jalankan DULU, baru cek kondisi (minimal 1x eksekusi)

Syntax:

```
do {  
    // kode yang diulang  
    // PASTI dijalankan minimal 1x  
} while (kondisi); // Ada semicolon!
```

while: Cek → Jalankan → Cek → ...

Kapan pakai do-while?

- ✓ HARUS jalankan minimal 1x
- ✓ Menu program
- ✓ Konfirmasi (Ya/Tidak)
- ✓ Game: main dulu, tanya lagi
- ✓ Input yang perlu ditampilkan dulu

do-while: Jalankan → Cek → Jalankan → ...

1 do-while: Menu Program

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
int pilihan;

do {
    cout << "=== MENU ===" << endl;
    cout << "1. Tambah" << endl;
    cout << "2. Kurang" << endl;
    cout << "0. Keluar" << endl;
    cout << "Pilih: "; cin >> pilihan;

    // Proses pilihan...

} while (pilihan != 0);

cout << "Program selesai!";
```

Output:

```
=== MENU ===
1. Tambah
2. Kurang
0. Keluar
Pilih: 1
(proses...)
=== MENU ===
...
```

💡 Menu HARUS tampil minimal 1x,
baru tanya mau keluar atau tidak!



Perbandingan 3 Jenis Loop

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Aspek	<code>for</code>	<code>while</code>	<code>do-while</code>
Jumlah iterasi	Diketahui	Tidak diketahui	Tidak diketahui
Cek kondisi	Awal	Awal	Akhir
Min eksekusi	0x	0x	1x
Init/Update	Dalam 1 baris	Terpisah	Terpisah
Contoh	Cetak 1-100	Validasi input	Menu program



Quick Decision: Tahu jumlah? → for | Minimal 1x? → do-while | Lainnya → while

Infinite Loop (Loop Tak Terbatas)

● Infinite Loop = Loop yang TIDAK PERNAH berhenti karena kondisi selalu TRUE

✗ Lupa update

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    cout << i;
    // LUPA i++!
}
```

✓ Fix: Tambahkan i++;

✗ Kondisi salah

```
for (i=1; i>=1; i++)
    cout << i;
```

✓ Fix: Pakai i <= n

✗ Update salah arah

```
for (i=10; i>=1; i++)
    cout << i;
```

✓ Fix: Pakai i-- bukan i++



Cara stop program: Ctrl+C di terminal | Close window | Task Manager

Latihan Bertingkat (45 menit)

EASY

15'

for loop dasar
Cetak 1-n, mundur, ganjil

MEDIUM

15'

while dan do-while
Validasi input, menu

CHALLENGE

15'

Kombinasi
Akumulasi, faktorial

Konsep yang dilatih:

- for loop counting
- for loop mundur
- while validasi
- do-while menu
- Akumulasi (sum, factorial)



Level Easy: for Loop Dasar (15')

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

1

Cetak 1 sampai N

Input n, cetak 1 2 3 ... n

2

Cetak Mundur

Input n, cetak n n-1 n-2 ... 1

3

Cetak Ganjil

Input n, cetak bilangan ganjil 1-n (1, 3, 5...)



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!



Level Medium:

while dan do-while (15')

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

1 Validasi Nilai

Minta input nilai (0-100).
Jika tidak valid, minta ulangi.
Tampilkan nilai valid di akhir.

Gunakan: while loop

2 Menu Kalkulator

Tampilkan menu:
1. Tambah 2. Kurang 3. Keluar
Proses sesuai pilihan.
Ulangi sampai pilih Keluar.

Gunakan: do-while loop

3 Tebak Angka

Komputer pilih angka rahasia (1-10). User menebak sampai benar.
Tampilkan "Terlalu kecil", "Terlalu besar", atau "BENAR!" dan jumlah percobaan.



Level Challenge: Kombinasi (15')

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Jumlah dan Rata-rata

Input n angka dari user.
Hitung jumlah dan rata-rata.
Validasi: n harus > 0 .

Contoh: $n=3$, input: 10, 20, 30
Output: Jumlah=60, Rata-rata=20



Faktorial dengan Validasi

Input n, hitung $n!$
Validasi: n harus 0-12.
Jika tidak valid, minta ulangi.

Contoh: $n=5 \rightarrow 5! = 120$
Gunakan kombinasi loop



Super Challenge: Deret Fibonacci

Input n, cetak n suku pertama deret Fibonacci.
Contoh $n=8$: 0 1 1 2 3 5 8 13

Hint: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$, dimana $F(0)=0$, $F(1)=1$



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

7 soal CODING (70%)
for, while, do-while

3 soal PENJELASAN (30%)
Perbedaan, kapan pakai

Contoh Tipe Soal:

Coding:

Buat program yang mencetak bilangan genap dari 2 sampai n menggunakan for loop.

Penjelasan:

Apa perbedaan while dan do-while?
Kapan menggunakan masing-masing?



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Program Statistik Nilai

Buat program yang:

1. Input jumlah siswa (n) - validasi harus > 0
2. Input nilai n siswa (validasi 0-100 per nilai)
3. Hitung dan tampilkan:
 - Nilai tertinggi
 - Nilai terendah
 - Rata-rata kelas
 - Jumlah yang LULUS (≥ 75)
 - Jumlah yang TIDAK LULUS (< 75)
4. Menu untuk ulangi atau keluar (do-while)

Bonus: Tampilkan juga persentase kelulusan!



Deadline: Sebelum Pertemuan 6



Submit via Replit Classroom



Kriteria: for, while, do-while



Validasi input, akumulasi benar



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 5
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 4



Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/for-statements/
- cplusplus.com/doc/tutorial/control/
- w3schools.com/cpp/cpp_for_loop.asp



MK Algoritma

- Pertemuan 5: Loop Trace dan Counting
- Trace table untuk verifikasi output



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 5: Perulangan (Loop) - Bagian 1

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026